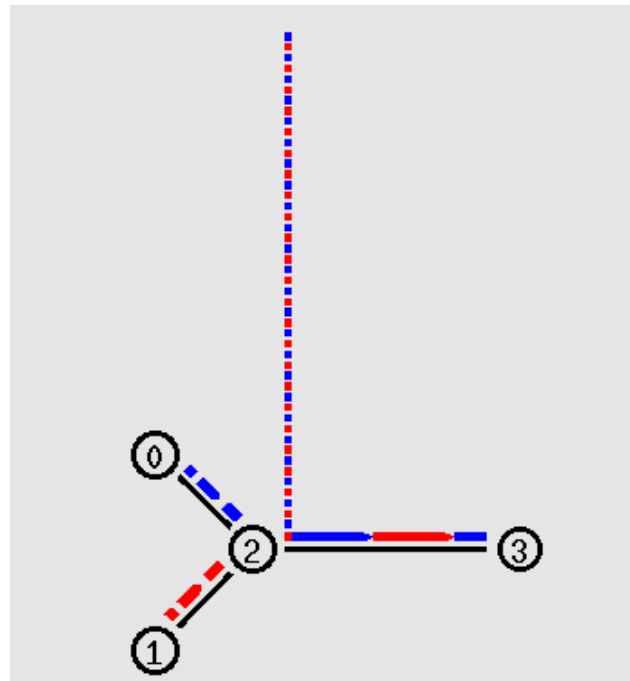
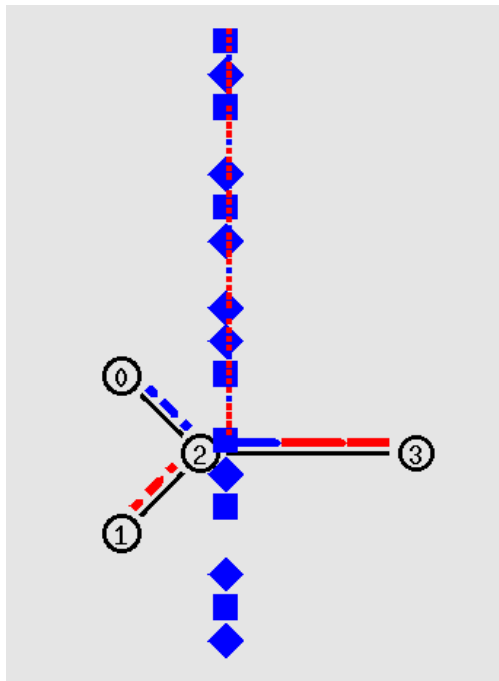


2η Εργασία Δίκτυα Υπολογιστών

1. Παρατηρώντας το animation ποιο είναι το ποσοστό των πακέτων που χάνονται από την μπλε και κόκκινη ροή; (εκτίμηση)

Απάντηση:

Από το animation της προσομοίωσης, παρατηρείται ότι χάνεται το ~50% των μπλε πακέτων, ενώ δεν χάνονται καθόλου κόκκινα.



2. Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε και αριθμητικά την παραπάνω παρατήρηση;

Απάντηση:

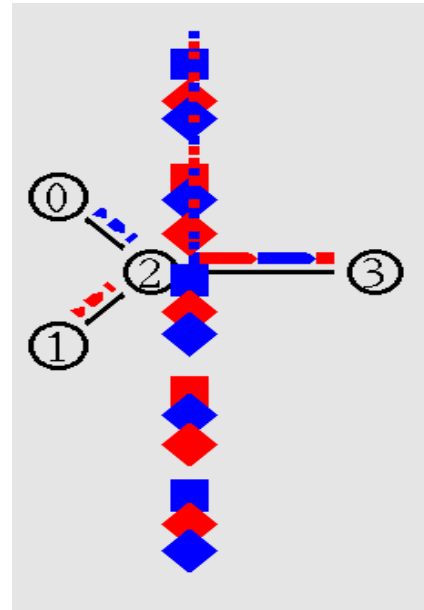
Με εκτέλεση της εντολής `cat out.nam | grep -c '^d'` φαίνεται πως ο αριθμός των μπλε πακέτων που χάνονται είναι 403. Επιπλέον, γνωρίζουμε πως μεταφέρονται 500 bytes ανά 0.005 δευτερόλεπτα. Έτσι, κάνοντας τις πράξεις $(500 \cdot 4) / 0.005 = 400000$ και $400000 / 500 = 800$, βρίσκουμε πως από τα 800 μπλε πακέτα που περνάνε, χάνονται τα 403. Άρα, υπολογίζοντας τη πράξη $403 / 800 = 0.50375$, γίνεται εμφανές ότι, όπως ειπώθηκε και στο 1^ο ερώτημα, χάνεται το 50.4% (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου) των μπλε πακέτων.

3. Παρατηρώντας το animation εκτιμήστε το ποσοστό των πακέτων που χάνονται από την μπλε και από την κόκκινη ροή.

Απάντηση:

```
it2022134@lab2-16:~/Computer_Networks$ cat out.nam | grep -c '^d'
435
it2022134@lab2-16:~/Computer_Networks$
```

Βάσει το animation της προσομοίωσης, παρατηρείται πως τα πακέτα που χάνονται είναι στο περίπου το μισό σε σχέση με αυτά που περνάνε. Επιπλέον, εκτελώντας τη παραπάνω εντολή, γίνεται κατανοητό πως ο αριθμός των χαμένων πακέτων ισούται με 435 και $435/2=217.5$, οπότε χάνονται γύρω στα 217.5 μπλε πακέτα και 217.5 κόκκινα. Επίσης, υπολογίζοντας $217.5/800=0.271875$, φαίνεται πως χάνονται ~27.2% μπλε πακέτα και με τη πράξη $217.5/600=0.3625$, φαίνεται πως χάνονται ~36.3% κόκκινα πακέτα.



4. Προτείνετε κάποιον άλλο τρόπο για την αριθμητική επιβεβαίωση της παραπάνω παρατήρησης.

Απάντηση:

Εκτελώντας τη παρακάτω εντολή, επιβεβαιώνεται η θεωρία που υλοποιήθηκε στο 3^ο ερώτημα, η οποία υποστήριζε πως χάνονται περίπου 217.5 μπλε και κόκκινα πακέτα.

```
it2022134@lab2-16:~/Computer_Networks$ cat out.nam | awk '{print $1 $13}' | grep -c 'd1'
219
it2022134@lab2-16:~/Computer_Networks$ cat out.nam | awk '{print $1 $13}' | grep -c 'd2'
216
it2022134@lab2-16:~/Computer_Networks$
```

Βλέπουμε πως στη πραγματικότητα χάνονται 219 μπλε και 216 κόκκινα πακέτα. Επιπρόσθετα, κάνοντας $219/800=0.27375$, γίνεται εμφανές πως τελικά χάνονται 27.4 (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου) μπλε πακέτα και κάνοντας $216/600=0.36$, φαίνεται πως χάνεται το 36% των κόκκινων πακέτων.

Τελευταία ερώτηση:

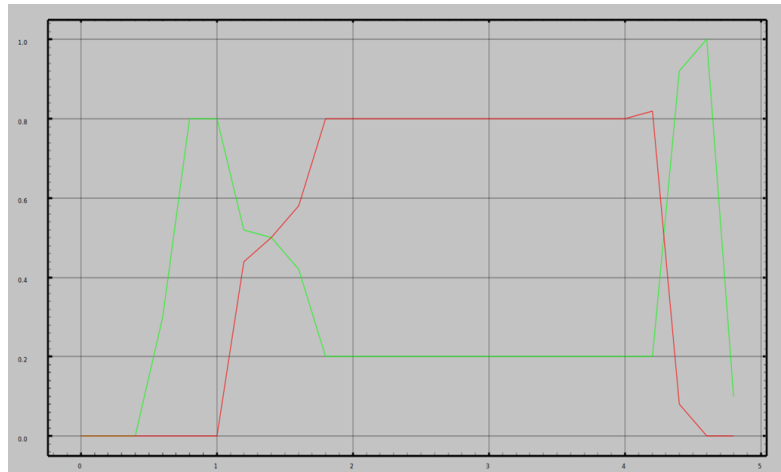
Επαληθεύστε τις απαντήσεις της Ενότητας 1.4 (για ουρά DropTail και ουρά SFQ), χρησιμοποιώντας τις γραφικές παραστάσεις του Xgraph. Ποια είναι η μέγιστη και ποια η ελάχιστη τιμή του ρυθμού μεταφοράς των δεδομένων για τις δυο ροές;

Απάντηση:

Ουρά DropTail:

Η μέγιστη τιμή του ρυθμού μεταφοράς των δεδομένων για τη ροή out0.tr είναι 1.0, ενώ η ελάχιστη τιμή είναι 0.2

Η μέγιστη τιμή του ρυθμού μεταφοράς των δεδομένων για τη ροή out1.tr είναι 0.82, ενώ η ελάχιστη τιμή είναι 0.42



Ουρά SFQ:

Η μέγιστη τιμή του ρυθμού μεταφοράς των δεδομένων για τη ροή out0.tr είναι 0.94 και η ελάχιστη 0.5

Η μέγιστη τιμή του ρυθμού μεταφοράς των δεδομένων για τη ροή out1.tr είναι 0.5 και η ελάχιστη 0.43

